Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · FAMILIAS DE FUNCIONES: EXTREMOS

Para $c>0$, ¿dónde alcanza su máximo local la función $f(x)=\dfrac{x}{x^2+c}$, y cuánto vale?

A) En $x=\sqrt{c}$, con valor $\dfrac{1}{2\sqrt{c}}$

B) En $x=-\sqrt{c}$, con valor $-\dfrac{1}{2\sqrt{c}}$

C) En $x=c$, con valor $\dfrac{1}{c+1}$

D) En $x=\sqrt{c}$, con valor $\dfrac{1}{\sqrt{c}}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Derivada**
   $f'(x)=\frac{c-x^2}{(x^2+c)^2}$.
2. **Críticos**
   $x=\pm\sqrt{c}$; f' pasa de $+$ a $-$ en $\sqrt{c}$.
3. **Valor**
   $f(\sqrt{c})=\frac{\sqrt{c}}{2c}=\frac{1}{2\sqrt{c}}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ese es el mínimo local: $f<0$ para $x<0$.

C) Resuelve $c-x^2=0$ como $x=c$.

D) Evalúa mal: $\frac{\sqrt{c}}{c+c}=\frac{1}{2\sqrt{c}}$.

Idea clave. Al crecer c, el máximo se aleja del origen y baja.